

1. 서론

대학의 연구성과를 산업계로 이전하고 그 성과를 다시 연구개발에 환류하는 선순환 구조의 구축은 국가혁신체계의 중요한 과제다. 산학연협력기술지주회사(이하 기술지주회사)는 대학기술을 출자하여 자회사를 설립·육성하고 투자와 회수를 수행하는 직접사업화 조직으로 도입되었다. 제도 도입 이후 기술지주회사는 2008년 2개에서 2023년 82개로 증가했으며, 자회사도 2014년 147개에서 2023년 1,345개로 확대되었다(김승정, 2024, 3-4).

정부는 이러한 양적 성장을 바탕으로 기술지주회사를 기술검증부터 투자와 기업성장까지 전주기를 지원하는 공공기술사업화 전문회사로 육성하고자 한다. 그러나 양적 확대가 모든 회사의 재정적 지속가능성으로 이어진 것은 아니다. 일부 회사가 지분매각과 배당을 통해 투자수익을 창출한 반면, 기술지주회사 관계자 조사에서는 재원과 전문인력 확보가 주요 운영상 어려움으로 인식되었고, 자회사 투자와 수익 발생도 상대적으로 미흡한 영역으로 평가되었다(김승정, 2024). 이는 공공기술사업화라는 정책적 역할과 자체 수익 확보라는 시장적 요구에 대응하는 방식이 기술지주회사별로 다르게 나타나고 있음을 보여준다.

기존 연구는 주로 연구역량, 전담인력 및 자본금 등의 조직자원이 특허, 기술이전 건수·수입료와 스핀오프 설립 등의 개별 성과에 미치는 영향을 분석해 왔다. 그러나 개별 성과 중심의 접근만으로는 공공적 기능과 시장적 기능을 함께 수행하는 기술지주회사의 수익구조를 충분히 설명하기 어렵다. 예컨대 동일한 수의 자회사를 보유하더라도 정책사업 수익에 주로 의존하는 조직과 자체 사업화·투자수익을 확보한 조직은 운영기반과 재정적 지속가능성에서 차이가 있을 수 있다.

본 연구는 이러한 수익구조의 차이를 파악하기 위해 각 연도의 정책사업 수익과 사업화·투자수익 발생 여부를 기준으로 운영모델을 구분한다. 정책사업 수익만 발생한 경우는 정책형, 사업화·투자수익만 발생한 경우는 사업형, 두 수익이 모두 발생한 경우는 이중형, 어느 수익도 발생하지 않은 경우는 무수익형으로 정의한다.

또한 특정 시점의 성과를 중심으로 한 분석만으로는 이러한 운영모델이 시간에 따라 어떻게 변화하는지를 파악하기 어렵다. 특정 연도에 관찰된 정책형이 지속적으로 유지되는지, 이후 사업화·투자수익을 확보하여 이중형으로 이행하는지는 종단자료를 통해 확인할 수 있다. 특히

정책사업 수익이 전담인력과 신규 자회사 설립을 확대하는 추가성을 갖는지, 나아가 후속 사업화·투자수익과 보완관계를 형성하는지를 확인하려면 조직별 운영모델의 변화를 추적할 필요가 있다.

이에 본 연구는 2020~2024년 기술지주회사 패널자료를 활용하여 네 가지 운영모델의 분포와 이행 경로 및 관련 요인을 분석한다. 또한 정책사업 수익의 발생이 이후 전담인력, 신규 자회사 설립 및 이중형 운영모델로의 이행과 어떠한 관계를 갖는지를 추가성과 보완성의 관점에서 검토한다. 본 연구는 기술지주회사의 성과를 개별 지표가 아닌 수익구조의 결합 유형으로 파악하고, 그 변화과정을 패널자료로 분석한다는 점에서 기존 연구와 차별성을 갖는다.

2. 연구배경

2.1. 기술지주회사의 이중적 정체성과 운영모델의 분화

「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제2조 제8호는 기술지주회사를 산학협력단 또는 연구기관이 보유한 기술의 사업화를 목적으로 다른 회사의 지분을 소유하여 지배하는 회사로 규정한다. 이러한 법적 정의에는 대학 연구성과의 사업화라는 공공적 목적과 지분소유 및 기업경영을 통한 시장적 활동이 함께 내포되어 있다.

이처럼 공공적 목적과 시장적 활동을 결합하는 특성은 조직이론의 하이브리드 조직(hybrid organization) 개념과 연결된다. 하이브리드 조직은 서로 다른 제도적 논리(institutional logics)를 하나의 조직 안에 결합함에 따라 상이한 가치와 성과 요구를 조정하게 된다(Battilana and Lee, 2014; Pache and Santos, 2013). 기술지주회사 역시 단기간에 수익을 창출하기 어려운 공공기술의 검증과 지역혁신을 지원하면서, 동시에 자회사 투자와 회수를 통해 지속적인 사업화 재원을 확보해야 한다.

관련 선행연구는 이러한 복합적 정체성 속에서 조직의 지속가능성을 확보하기 위한 조건을 탐색해 왔다. 초기 연구가 대학기술의 직접사업화라는 제도적 역할에 주목했다면(장기술, 2008; 이성상, 2015), 이후 연구는 전문인력, 투자기능 및 자율적 경영구조와 같은 시장 대응 역량의 중요성을 강조하였다(이병헌 외, 2008; 조현정 외, 2014; 이성상, 2017). 최근

연구에서는 보유기술과 자회사 포트폴리오를 실질적인 성과로 전환하는 운영효율성과 성과관리 역량이 주요 과제로 제시되고 있다(박수현·홍종의, 2025; 김주영, 2026).

기술지주회사의 운영모델은 단일한 최적 경로로 수렴하기보다 대학의 연구역량, 지역 산업기반 및 보유자원에 따라 분화될 수 있다. 따라서 본 연구의 정책형, 사업형, 이중형 및 무수익형은 우열을 전제한 고정적 분류가 아니라, 공공적 논리와 시장적 논리가 실제 수익구조에서 서로 다르게 구현된 운영모델로 이해한다.

2.2. 운영모델 분화의 영향요인

기술지주회사의 운영모델은 단일한 요인에 의해 결정되기보다 조직이 축적한 경험, 내부자원과 조직구조, 외부 사업화 환경이 결합한 결과로 볼 수 있다. 본 연구에서는 운영모델의 분화를 설명하는 요인을 경험과 조직학습, 조직구조와 내부자원, 외부 사업화 환경으로 구분한다.

2.2.1. 경험 축적과 조직학습

기술사업화는 기술발굴부터 투자, 성장지원 및 회수에 이르는 장기적 과정이며, 관련 조직역량은 반복적인 사업수행과 학습을 통해 축적된다. Friedman과 Silberman(2003)은 기술이전조직의 운영경험이 기술이전성가에 긍정적인 영향을 미친다고 분석하였다. Heisey와 Adelman(2011)은 기술이전 프로그램을 일찍 시작한 대학일수록 기대 라이선싱 수입이 높고, 전년도 라이선싱 수입이 당해연도 수입을 강하게 예측한다는 점에서 기술사업화 성과의 상태의존성(state dependence)을 확인하였다.

단, 단순한 조직 연령(업력)과 실질적 사업화 경험의 축적은 구분할 필요가 있다. 스핀오프 설립과 라이선싱을 반복적으로 수행한 경험은 후속 스핀오프와 라이선싱 성과를 높이며(Sallan and Lordan, 2025), 축적된 라이선싱 경험은 스핀오프 지분을 활용하는 사업화 전략의 선택에도 영향을 미친다(Feldman et al., 2002).

이러한 논의에 따르면 기술지주회사의 업력은 사업화 역량을 축적할 수 있었던 시간적 조건이며, 자회사 수는 기술평가, 기업설립 및 성장지원을 반복적으로 수행하며 축적한 경험의 대리변수로 볼 수 있다. 업력과 자회사 포트폴리오가 축적된 조직은 기술·기업 평가, 투자자 네트워크 구축, 자회사 관리 및 투자회수에 관한 경험을 보유할 가능성이 크다. 이러한 경험자산은 정책사업의 수행을 넘어 사업화·투자수익을 확보할 수 있는 조직적 기반이 된다.

2.2.2. 조직구조와 내부자원

기술지주회사가 시장형 성과를 내기 위해서는 기획과 투자를 실행할 재무적·인적 자원이 필수적이다. 여러 대학이 기술과 자본을 연합한 연합형 기술지주회사는 복수 대학의 기술자산, 인력 및 예산을 공동으로 활용하여 전문성과 조직적 운영기반을 확충할 수 있지만, 참여기관 간 이해조정과 분산정보 관리 및 역할분담이 요구된다(조현정 외, 2014).

자본금은 기술지주회사가 사업화 기회를 실제 투자와 자회사 설립으로 전환할 수 있게 하는 기본적인 재무자원이다. 대학기술의 사업화에는 기술검증, 시제품 제작, 법인 설립, 초기투자 및 후속 성장지원 등 일정한 비용이 수반된다. 따라서 충분한 자본금은 기술지주회사가 외부 정책사업에만 의존하지 않고 유망기술과 자회사에 적시에 투자할 수 있는 재무적 재량을 제공한다. 또한 다수의 자회사와 투자 포트폴리오를 구성하여 개별 투자에서 발생하는 위험을 분산하고, 중장기적으로 회수 가능성을 높이는 기반으로 기능할 수 있다. 이러한 점에서 자본금은 그 자체로 수익을 창출하는 요인이라기보다 사업화와 투자 활동을 실행할 수 있게 하는 자원조건으로 볼 수 있다.

그러나 재무자원의 확대가 시장형 수익으로 직접 이어지는지에 관한 실증 결과는 일관되지 않다. 박정민·한성구·최세휴(2025)는 연합형 기술지주회사의 투자금액이 기술이전 건수와 교원·학생 창업성과에 긍정적인 영향을 미친다고 분석하였지만, 기술이전 수입료에 대해서는 유의한 영향을 확인하지 못하였다. Powers(2003) 역시 연구비 지출이 보유했던 수에는 기여하지만 라이선스 수와 라이선싱 수입에는 유의한 영향을 미치지 않는다고 보았다. 김경민(2026)의 연구에서도 외부자본 비율과 지분매각·배당수익 사이에 강건한 관계가 확인되지 않았다.

이러한 결과는 자본금의 보유와 시장형 수익으로의 전환을 구분해야 함을 보여준다. 자본금은 사업화 활동의 범위와 투자 여력을 확대하지만, 실제 수익창출은 기술 포트폴리오의 질, 투자대상 선정, 전문인력 및 회수역량에 따라 달라진다. 따라서 본 연구는 자본금을 시장형 수익의 직접적인 결정요인이라기보다 정책사업과 자체 사업화·투자 활동을 수행할 수 있게 하는 재무적 자원조건으로 설정한다.

전담인력은 기술지주회사의 내부 사업화 역량을 가장 직접적으로 나타내는 요인이다. 기술사업화에는 기술과 시장에 대한 평가뿐 아니라 투자, 법률, 회계, 기업성장 및 회수에 관한 전문성이 필요하다. 김은영·정우성(2013)은 산학협력단의 규모와 전문성 및 별도 기술이전조직의 운영이 기술이전 수입을 높이는 요인임을 확인하였다. 윤용중·박대식(2015)은 산학협력 지원인력이 대학의 창업성과에 영향을 미친다고 분석했으며, Heisey와 Adelman(2011)도 기술이전조직의 전담인력 규모가 기대 라이선싱 수입을 높인다고 보았다. 박정민·한성구·최세휴(2025)는 기술지주회사 고용인력이 기술이전 건수·수입료와 교원창업 및 창업기업 매출에 긍정적인 영향을 미친다는 결과를 제시하였다.

Lee와 Jung(2021)은 기술이전조직의 운영역량이 모든 대학에서 동일하게 작용하는 것이 아니라, 응용연구역량이 높은 대학에서 기술이전성과를 높인다고 분석하였다. 이는 전담인력의 효과가 사업화 경험, 기술 포트폴리오 및 재무자원과 결합하여 나타날 수 있음을 보여준다. 본 연구에서는 전담인력을 기술지주회사의 내부 사업화 역량을 나타내는 핵심 자원으로 설정한다.

2.2.3. 외부 사업화 환경

대학기술이 사업화·투자수익으로 전환되기 위해서는 기술을 도입할 기업, 후속투자자, 전문서비스 기관 및 창업지원 인프라가 필요하다. 이에 따라 기술지주회사가 소재한 지역의 산업 및 혁신환경은 사업화 기회와 시장형 수익의 형성에 영향을 미칠 수 있다.

Friedman과 Silberman(2003)은 첨단기술기업이 집적된 지역에 위치한 대학이 더 많은 라이선스와 라이선싱 수입을 창출한다고 분석하였다. Chapple et al.(2005)은 연구개발 강도와 지역내총생산이 높은 지역에 소재한 기술이전조직의 효율성이 상대적으로 높다고 보았다. 국내 연구에서도 기업집적도, 지역기업의 기술수준 및 창업활동은 기술이전센터의 성과와

유의한 관련이 있는 것으로 나타났다(이성근·안성조·이관률, 2005). 대학을 대상으로 한 조현정(2015)의 연구에서도 대학이 소재한 지역의 기업체 수와 지역내총생산 등 지역요인이 특허 및 기술이전 성과에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 분석되었다.

박근주와 이규태(2020)는 정부지원 연구비 증가율이 기술이전 수입료 증가율에 미치는 긍정적인 영향이 비수도권보다 수도권 대학에서 강하게 나타난다고 분석하였다. 이는 동일한 내부자원과 정책지원도 기업, 투자기관 및 기술수요가 집적된 지역에서 시장형 성과로 전환될 가능성이 더 높음을 시사한다. 본 연구는 이러한 외부 사업화 환경의 차이를 수도권·비수도권 여부를 통해 반영한다.

이상의 논의를 종합하면 기술지주회사의 운영모델은 조직이 축적한 경험, 설립구조와 내부자원 및 외부 사업화 환경이 결합한 결과로 볼 수 있다. 이에 본 연구는 업력과 자회사 규모를 경험 축적의 지표로, 공동형 여부를 조직구조의 특성으로, 자본금과 전담인력을 재무적·인적 기반으로 설정한다. 수도권 여부는 기업, 투자기관, 전문인력 및 기술수요에 대한 접근성을 나타내는 외부환경 변수로 활용한다.

2.3. 정책사업 수익의 추가성과 보완성

정책사업 수익이 기술지주회사에 미치는 효과는 추가성(additionality)과 보완성(complementarity)의 관점에서 설명할 수 있다.

2.3.1. 정책사업 수익의 추가성

추가성은 공공지원이 없었다면 발생하지 않았을 투입, 행동 또는 산출의 변화를 의미한다.

Buisseret et al.(1995)은 공공지원의 효과를 단순한 R&D 투입 증가에 한정하지 않고 지원으로 인한 행태적 변화까지 포함하여 평가해야 한다고 보았다. 후속 연구에서는 이를 투입 추가성, 행태 추가성 및 산출 추가성으로 구분한다(Dimos et al., 2024).

투입 추가성은 정부지원으로 인해 인력, 자원 또는 조직 인프라와 같은 내부자원이 추가로 확보되는 것을 의미한다. 행태 추가성은 정부지원 이후 조직의 협력방식과 사업수행 관행 또는 전략이 변화하는 것을 뜻한다. 산출 추가성은 특허, 기술이전, 신제품 또는 기업설립과 같은

가시적인 성과가 추가로 창출되는 것을 의미한다. 이에 따라 본 연구는 정책사업 수익 보유 이후 전담인력이 증가하는지를 투입 추가성으로, 신규 자회사 설립이 증가하는지를 행태·산출 추가성으로 구분한다.

Autio et al.(2008)은 직접적인 연구개발 보조금에 따른 1차 추가성뿐 아니라, 지원사업 참여자 간 학습과 네트워크 형성으로 발생하는 2차 추가성이 존재한다고 보았다. Clarysse et al.(2009)은 연구개발 보조금이 조직학습을 통해 프로젝트 수행방식과 혁신관리 관행을 변화시키는 행태 추가성을 유발한다고 분석하였다. Dimos et al.(2024)은 공공 연구개발 지원의 투입 추가성은 비교적 이른 시점에 나타나지만, 조직의 혁신행동 변화는 일정한 시차를 두고 나타난다고 밝혔다. 이는 정부지원의 효과가 지원연도에 모두 실현되는 것이 아니라 내부자원의 확충과 조직학습을 거쳐 후속 성과로 이어질 수 있음을 의미한다.

대학과 산학협력 분야에서도 공공지원은 연구 및 사업화 활동을 수행할 내부 기반을 확대하는 것으로 나타났다. Bozeman과 Gaughan(2007)은 연방정부 연구비를 받은 대학 연구자가 산업계와의 연구·기술 활동에 더 많이 참여한다고 분석하였다. Scandura(2016)는 공공재원으로 지원된 산학 공동연구가 연구개발 지출과 연구개발인력 비중을 증가시킨다고 보았다. 김시정 외(2016)는 정부 및 민간 연구개발 재정지원이 대학의 연구인력과 조직·인프라 역량을 기술이전성으로 연결하는 과정에서 매개역할을 수행한다고 분석하였다.

기술지주회사가 정책사업을 수행하려면 기술발굴, 사업관리, 자회사 지원 및 투자관리를 담당할 인력이 필요하므로, 정책사업 수익의 확보는 전담인력 확충을 뒷받침할 수 있다. 한편 기술발굴, 기술검증 및 창업지원 등을 포함하는 정책사업은 신규 자회사 설립과 같은 사업화 활동의 확대에도 기여할 수 있다. 실제로 공공지원은 대학의 기술이전과 교원창업을 확대하고(문형진·이희상, 2016), 기술이전조직의 예산과 인큐베이션 기반은 스피노프 설립을 촉진하는 것으로 나타났다(Park and Cho, 2019). 이에 본 연구는 전담인력과 신규 자회사 설립을 각각 투입 추가성과 행태·산출 추가성을 나타내는 결과변수로 설정한다.

그러나 사업화 활동의 증가가 반드시 재무수익으로 연결되는 것은 아니다. LINC 사업은 기술이전 건수와 교원창업자 수를 늘렸지만 기술이전 수입료에는 유의한 영향을 미치지

않았다(문형진·이희상, 2016). 이는 정책지원의 추가성과 시장형 수익으로의 전환을 구분해야 함을 보여준다.

2.3.2. 공공재원과 시장형 수익의 보완성

보완성은 공공재원이 민간 또는 시장형 재원을 대체하지 않고 오히려 후속 시장활동과 수익을 유인하거나 확대하는 관계를 의미한다. 반대로 대체관계가 존재한다면 정부지원의 확대는 조직의 자체 수익 확보 노력을 감소시키거나 민간재원을 밀어낼 수 있다.

Muscio et al.(2013)은 이탈리아 대학 학과의 재무자료를 분석하여 정부 연구비가 기업 연구계약 및 컨설팅 수입을 대체하는 것이 아니라 보완한다는 결과를 제시하였다. 공공 연구비는 대학이 산업계와 협력하는 데 필요한 연구인력과 인프라를 형성하며, 경쟁적으로 확보된 연구비는 대학의 연구역량을 보여주는 신호로 작용할 수 있다. 이에 따라 공공 연구비의 확대는 기업과의 연구계약 및 컨설팅 수입을 증가시키는 기반이 된다.

국내에서도 박근주·이규태(2020)는 정부지원 연구비 증가율이 기술이전 수입료 증가율에 긍정적인 영향을 미치며, 이러한 관계가 1년의 시차를 둔 모형에서도 유지된다는 결과를 제시하였다. 전호성(2024)은 LINC 사업 참여가 대학의 산학협력 수익 형성에 기여한다고 분석하였다. 이들 연구는 공공재원이 연구 및 사업화 기반을 확충함으로써 후속 시장형 수익과 보완관계를 형성할 수 있음을 보여준다.

다만 이러한 효과는 조직의 내부역량에 따라 달라질 수 있다. Lee와 Jung(2021)은 기술이전조직의 운영역량이 응용연구역량이 높은 대학에서 기술이전성과를 높인다고 분석하였다. 따라서 정책사업 수익과 사업화·투자수익 간 관계는 전담인력, 사업화 경험 및 자회사 포트폴리오와 같은 조직적 조건의 영향을 받을 수 있다.

본 연구에서 정책사업 수익의 역할은 추가성과 보완성으로 구분된다. 정책사업 수익 보유 이후 전담인력과 신규 자회사 설립이 증가하는 것은 각각 투입 추가성과 행태·산출 추가성에 해당한다. 또한 정책사업 수익을 보유한 조직이 이후 사업화·투자수익을 추가로 확보하여 이중형으로 전환하는 것은 공공재원과 시장형 수익 간 보완관계를 나타낸다. 따라서 본 연구는

정책사업 수익의 역할을 전담인력 수, 신규 자회사 설립 수 및 이중형 운영모델로의 이행이라는 세 가지 후속 결과로 구분하여 분석한다.

2.4. 연구질문

앞선 논의는 기술지주회사 운영모델의 동태적 변화, 운영모델 분화의 영향요인, 정책사업 수익의 추가성과 보완성이라는 세 가지 분석과제로 이어진다. 이에 본 연구는 다음과 같은 연구질문을 설정하고자 한다.

연구질문 1. 2020~2024년 동안 산학연협력기술지주회사의 정책사업 수익과 사업화·투자수익의 결합구조 및 운영모델 간 전환경로는 어떻게 변화하였는가?

연구질문 2. 산학연협력기술지주회사의 업력, 설립형태, 소재지역, 자본금, 전담인력 및 자회사 규모는 이중형 운영모델의 형성 및 전환과 어떠한 관계를 갖는가?

연구질문 3. 산학연협력기술지주회사의 정책사업 수익 보유는 이후 전담인력, 신규 자회사 설립 및 이중형 운영모델로의 전환에 어떠한 영향을 미치는가?

3. 실증분석

3.1. 분석자료와 표본

본 연구는 한국기술지주회사협회가 조사한 2020~2024년 산학연협력기술지주회사 운영현황 자료를 회사-연도(company-year) 단위로 구축하여 분석한다. 분석대상은 2020년 73개사, 2021년 77개사, 2022년 78개사, 2023년 82개사, 2024년 84개사이며, 전체 표본은 394개 회사-연도 관측치로 구성된다. 연도별 조사 참여 회사가 완전히 동일하지 않기 때문에 분석자료는 불균형 패널의 형태를 갖는다.

<표 1> 연도별 분석표본

연도	2020	2021	2022	2023	2024	합계

회사 수	73	77	78	82	84	394
------	----	----	----	----	----	-----

주: 합계는 회사-연도 관측치 수이며, 동일 회사가 여러 연도에 반복 관측될 수 있다.

자료에는 설립연도와 설립형태, 소재지역, 자본금, 전담인력, 보유 자회사 수, 신규 자회사 설립 수 및 수익원별 발생 여부가 포함되어 있다. 일부 재무·규모 변수는 정확한 금액이 아닌 구간형 범주로 제공되어 서열형 변수로 변환하였다. 이러한 자료의 특성을 고려하여 본 연구는 수익금액의 절대적 크기보다 정책사업 수익과 사업화·투자수익의 발생 및 결합방식에 초점을 두고 기술지주회사의 운영모델을 식별한다.

패널자료는 동일 조직의 운영상태가 시간에 따라 어떻게 유지되거나 변화하는지를 추적할 수 있다는 장점이 있다. 운영모델 간 전이는 연속된 두 연도에 모두 관측된 회사를 대상으로 산출하고, 시차모형은 t 기의 정책사업 수익과 $t+1$ 기의 조직자원 및 사업화 결과를 연결한다. 이에 따라 마지막 연도 관측치와 중간 결측이 있는 회사는 일부 시차분석에서 제외되며 모형별 유효 표본 수에는 차이가 있다.

3.2. 변수의 정의와 운영모델 유형화

운영모델은 정책사업 수익과 사업화·투자수익의 발생 여부를 교차하여 구성한다. 정책사업 수익은 원자료의 국책사업비 수익이 발생한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 정의한다. 사업화·투자수익은 자회사 배당수익, 투자조합·펀드 배당수익 또는 자회사 지분매각수익 가운데 하나 이상이 발생한 경우 1로 정의한다. 두 수익이 모두 없으면 무수익형, 정책사업 수익만 있으면 정책형, 사업화·투자수익만 있으면 사업형, 두 수익이 함께 발생하면 이중형으로 분류한다.

<표 2> 수익구조에 따른 운영모델의 정의

운영모델	정책사업 수익	사업화·투자수익	조작적 정의
무수익형	없음	없음	두 수익원이 모두 관측되지 않은 상태
정책형	있음	없음	정책사업 수익만 관측된 상태
사업형	없음	있음	사업화·투자수익만 관측된 상태
이중형	있음	있음	두 수익원이 동시에 관측된 상태

이 유형화는 공공기술사업화라는 정책적 기능과 자체 사업화·투자 활동이라는 시장적 기능이 실제 수익구조에서 어떻게 결합되어 있는지를 나타낸다. 특히 이중형은 정책사업을 수행하면서 동시에 배당·투자조합 수익 또는 지분매각수익을 확보한 상태로, 기술지주회사의 이중적 정체성이 수익구조에 구현된 운영모델이다. 다만 유형은 각 연도의 수익 발생 여부를 기준으로 하므로 일회성 회수수익과 반복적인 수익을 구분하지 못하며, 이중형 여부만으로 개별 회사의 장기 수익성과 정책성과를 확정할 수는 없다.

<표 3> 주요 변수의 정의

구분	변수	측정
운영모델	정책형·사업형·이중형·무수익형	정책사업 수익과 사업화·투자수익 발생 여부의 조합
정책지원	정책사업 수익	국책사업비 수익 발생=1, 미발생=0

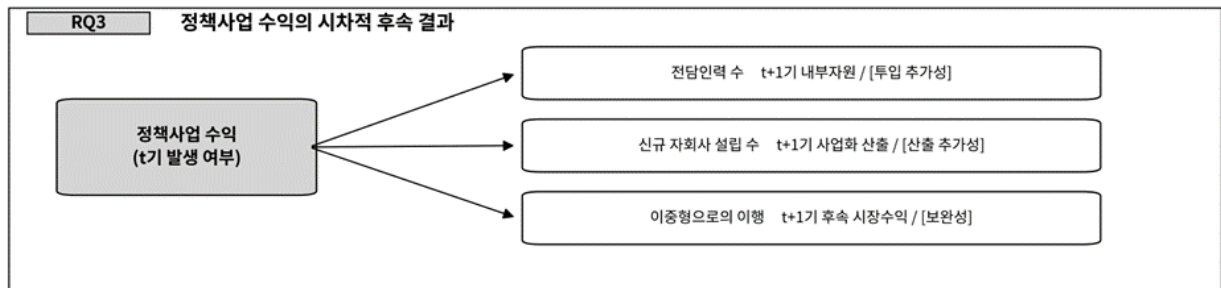
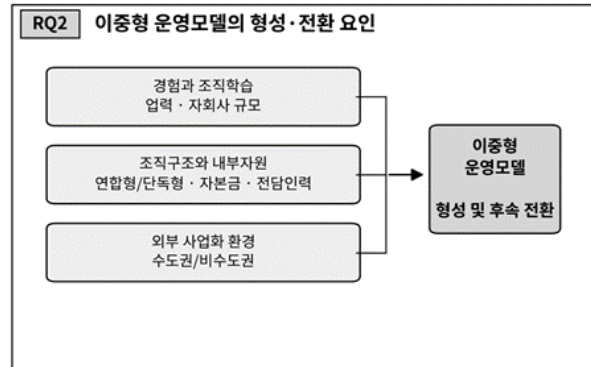
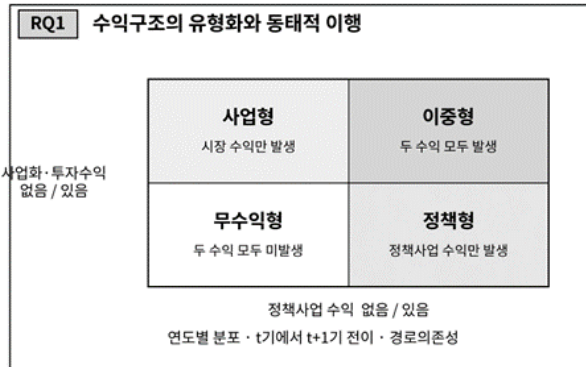
후속 결과	전담인력	기술지주회사 전담인력 규모의 변환값
후속 결과	신규 자회사	해당 연도 신규 설립·편입 자회사 수
경험	업력	조사연도-설립연도
경험	자회사 규모	보유 자회사 수 또는 구간 변환값
조직구조	설립형태	연합형(원자료상 공동형)=1, 단독형=0
내부자원	자본금	자본금 규모의 구간 변환값
내부자원	전담인력	전담인력 규모의 변환값
외부환경	수도권	서울·경기·인천 소재=1, 그 외=0

주: 실제 분석에서는 모형에 따라 전년도 결과값과 연도 변수를 함께 투입하였다.

3.3. 연구의 분석틀

본 연구의 분석틀은 세 연구질문에 대응한다. 첫째, 정책사업 수익과 사업화·투자수익의 결합에 따라 네 운영모델을 유형화하고, 연도별 분포와 t 기에서 $t+1$ 기로의 전이를 통해 기술지주회사 생태계가 어떤 운영모델을 중심으로 변화하는지를 확인한다. 둘째, 업력과 자회사 경험, 설립형태, 자본금과 전담인력 및 소재지역이 이중형의 형성·전환과 어떠한 관계를 갖는지 검토한다. 셋째, t 기의 정책사업 수익이 $t+1$ 기의 전담인력, 신규 자회사 설립 및 후속 사업화·투자수익과 맺는 관계를 각각 분석한다.

<그림 1> 연구의 분석틀



주: RQ3의 세 결과는 별도 모형으로 추정하며, 전담인력 및 신규 자회사 설립을 매개변수로 설정하지 않는다. 화살표는 분석관계를 나타내며 확정적 인과경로를 전제하지 않는다.

연구질문 3의 세 결과는 하나의 매개경로가 아니라 서로 구분된 후속 결과로 설정한다. 전담인력은 투입 추가성, 신규 자회사 설립은 산출 추가성, 후속 사업화·투자수익과 이중형 전환은 공공재원과 시장형 수익 간 보완성을 확인하기 위한 결과변수다. 이를 통해 정책사업 수익이 조직의 모든 차원을 일률적으로 변화시키는지, 아니면 특정 활동과 수익형성에 선택적으로 연결되는지를 구분한다.

3.4. 분석방법

연구질문 1은 연도별 기술통계, 선형추세 검정, 전이행렬 및 흐름분석을 이용한다. 먼저 정책사업 수익과 사업화·투자수익의 보유 비중 및 네 운영모델의 분포를 연도별로 비교한다. 다음으로 연속된 두 연도의 운영모델을 연결하여 유형별 유지확률과 주요 전환경로를 산출한다. 이중형 중심의 재편 여부는 단순한 비중 증가만이 아니라 분석기간의 상대적 비중, 유형의 지속성 및 정책형에서 이중형으로의 이동을 함께 고려하여 판단한다.

연구질문 2는 교차분석, 다항로지트 및 이항로지트를 병행하여 검토한다. 업력은 정책형을 기준범주로 한 다항로지트를 통해 사업형 및 이중형과의 관계를 추정하고, 설립형태는 이중형 여부와의 교차분석으로 확인한다. 수도권, 자본금, 전담인력 및 자회사 규모를 포함한 모형은 사업화·투자수익 발생을 결과변수로 사용한다. 이 결과는 이중형을 구성하는 시장형 수익 기반의 형성조건을 보여주는 보조적 분석으로 해석한다.

연구질문 3은 정책사업 수익의 후속 결과를 확인하기 위해 시차모형을 적용한다. 전담인력과 신규 자회사 설립 수는 t 기의 정책사업 수익 여부, 기초값 및 연도 변수를 포함한 회귀모형으로 추정하고, $t+1$ 기의 사업화·투자수익 발생은 로짓모형으로 분석한다.

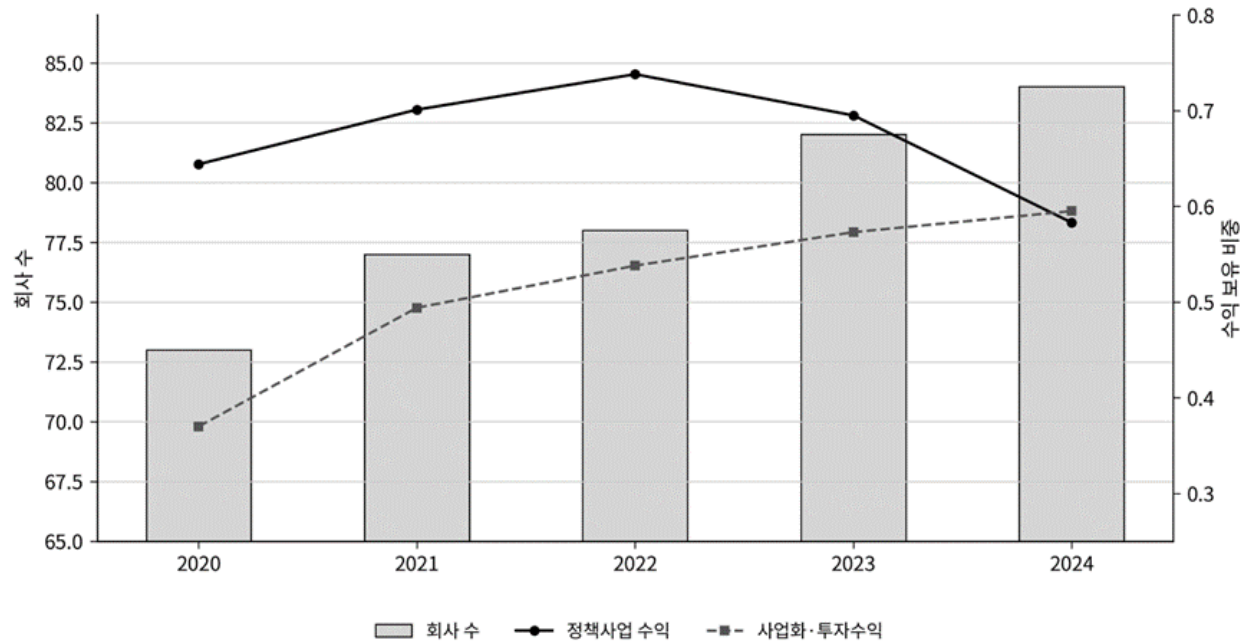
다만 본 연구의 정책사업 수익은 대학 연구비와 동일한 개념이 아니며, 분석기간도 5년으로 제한된다. 또한 시차와 기초값을 통제하더라도 관찰자료의 선택편의와 역인과 가능성을 완전히 제거할 수 없으므로 결과는 확정적 인과효과가 아니라 조건부 연관성으로 해석한다.

4. 분석결과

4.1. 운영모델의 분포와 이중형 중심의 재편

정책사업 수익 보유 비중은 2020년 64.4%에서 2022년 73.8%까지 상승한 후 2024년 58.3%로 낮아졌다. 반면 사업화·투자수익 보유 비중은 2020년 37.0%에서 2024년 59.5%로 지속적으로 확대되었다. 정책사업 수익의 선형추세는 통계적으로 유의하지 않았으나($p=.398$), 시장형 수익을 보유한 회사의 비중이 높아졌다는 점은 기술지주회사 생태계에서 투자·회수 기능의 기반이 점차 확대되고 있음을 보여준다.

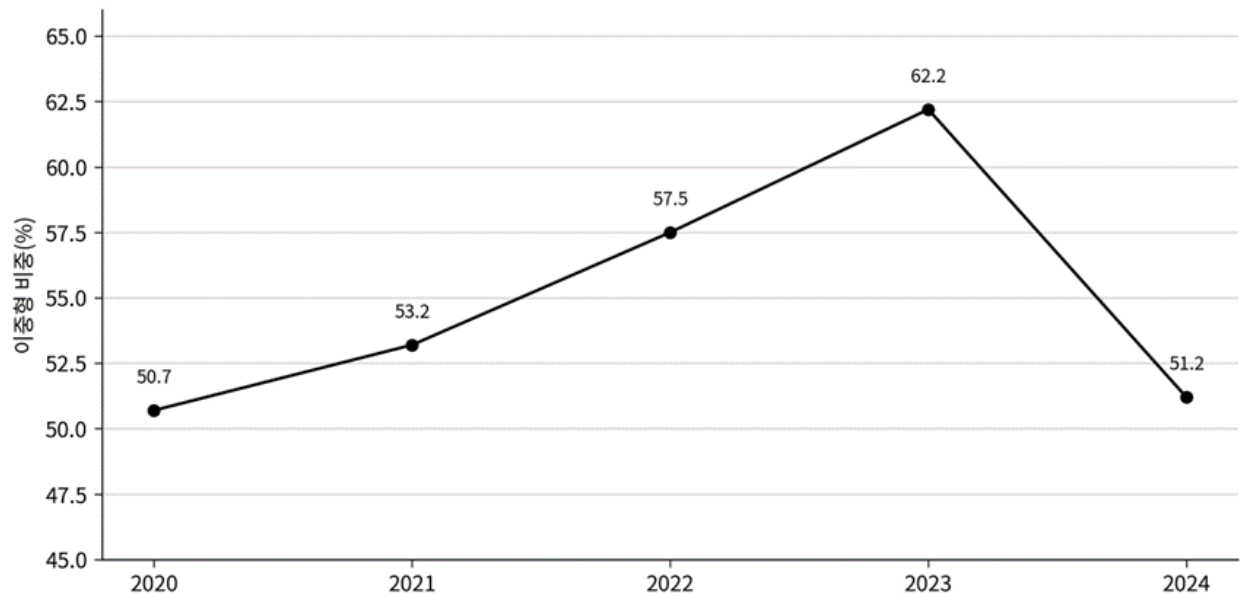
<그림 2> 기술지주회사 수와 수익 보유 비중의 변화



자료: 한국기술지주회사협회, 2020~2024년 기술지주회사 운영현황 자료를 이용한 연구자 분석.

두 수익이 함께 발생한 이중형의 비중은 2020년 50.7%에서 2023년 62.2%까지 확대되었고, 2024년에는 51.2%로 낮아졌다. 선형추세는 통계적으로 유의하지 않았지만($p=.609$), 분석기간 전반에 걸쳐 이중형이 과반을 차지했다는 사실은 기술지주회사 생태계의 중심적 운영모델이 정책사업 수익만을 보유한 정책형이 아니라 정책기능과 시장형 수익을 결합한 이중형임을 보여준다. 2024년의 하락은 이러한 중심성이 매년 단조롭게 강화된다는 의미가 아니라, 정책사업의 주기와 배당·회수수익의 발생시점에 따라 이중형의 외형적 비중이 변동할 수 있음을 나타낸다.

<그림 3> 이중형 운영모델 비중의 연도별 변화



자료: 한국기술지주회사협회, 2020~2024년 기술지주회사 운영현황 자료를 이용한 연구자 분석.

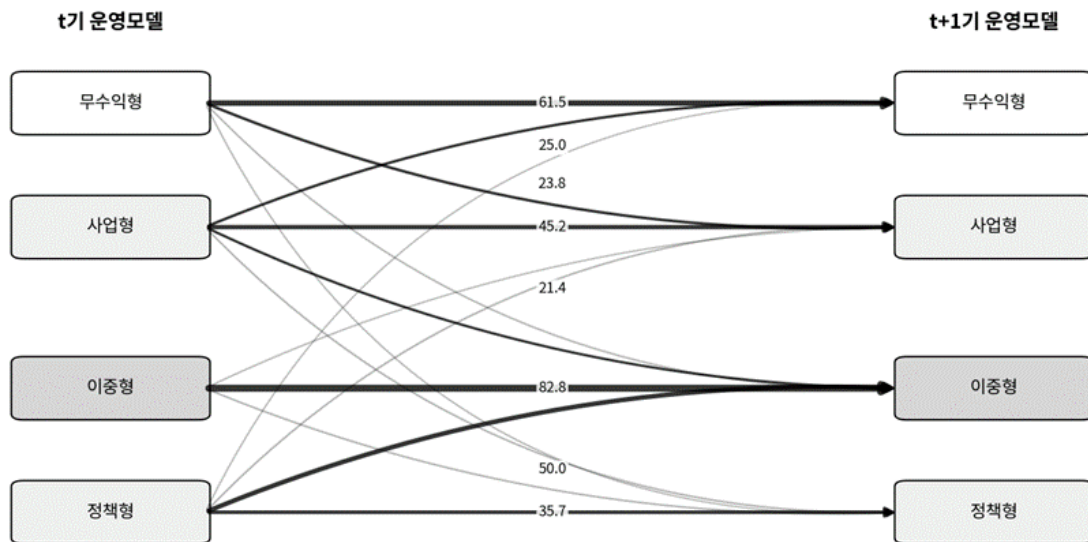
<표 4> 운영모델의 다음 연도 전이확률

t기 유형	t+1 무수익형	t+1 사업형	t+1 이중형	t+1 정책형
무수익형	61.5	25.0	7.7	5.8
사업형	23.8	45.2	21.4	9.5
이중형	2.9	5.2	82.8	9.2
정책형	4.8	9.5	50.0	35.7

주: 행 합계는 100%이며, 연속된 두 연도에 모두 관측된 회사의 전이를 통합하여 계산하였다.

전이행렬은 이중형의 중심성을 더욱 분명하게 보여준다. 이중형의 다음 연도 유지확률은 82.8%로 네 유형 중 가장 높았다. 정책형은 35.7%가 같은 유형에 머문 반면 50.0%가 다음 연도 이중형으로 이동하였다. 사업형의 유지확률은 45.2%였고, 무수익형은 61.5%가 같은 상태를 유지하였다. 즉 이중형은 일단 형성되면 가장 안정적으로 지속되는 운영모델이며, 정책형에서 발생하는 가장 주된 이동경로 역시 이중형으로의 전환이었다.

<그림 4> 운영모델 간 전이 흐름



주: 선의 굵기는 전이확률에 비례하며, 수치는 20% 이상인 주요 전이경로만 표시하였다.

자료: 한국기술지주회사협회, 2020~2024년 기술지주회사 운영현황 자료를 이용한 연구자 분석.

이상의 결과는 기술지주회사 생태계가 단순한 정책형 조직의 집합이 아니라 정책사업 수익과 사업화·투자수익을 함께 확보한 이중형 하이브리드 조직을 중심으로 재편되고 있음을 시사한다. 이 판단은 이중형 비중의 단순 증가 여부보다 분석기간 내 지속적인 과반 점유, 가장 높은 유지확률 및 정책형에서 이중형으로의 집중적인 이동에 근거한다. 다만 정책형의 약 3분의 1이 유지되고 사업형과 무수익형도 계속 관찰되므로, 이중형 중심의 재편은 모든 조직이 하나의 모델로 수렴한다는 의미가 아니라 복수 유형이 병존하는 가운데 생태계의 무게중심이 이중형으로 이동하는 과정으로 이해할 필요가 있다.

4.2. 운영모델 분화와 관련된 조직요인

업력별 기술통계에서는 성숙 조직에서 이중형과 사업형의 비중이 상대적으로 높았다. 그러나 정책형을 기준범주로 한 다항로지트에서 업력은 사업형($b=-.031$, $p=.562$) 및 이중형($b=.062$, $p=.161$)과 유의한 관계를 보이지 않았다. 조직이 오래되었다는 사실만으로 정책형을 벗어나거나 이중형으로 전환되는 것은 아니며, 업력은 역량축적의 가능성을 제공하는 시간적 조건으로 해석하는 것이 적절하다.

설립형태에 따른 차이는 보다 뚜렷했다. 연합형 관측치의 이중형 비중은 87.5%로 단독형의 51.4%보다 높았고, 교차분석 결과도 통계적으로 유의하였다($p<.001$). 여러 대학이 기술과 자본, 사업화 기회를 공동으로 확보하는 구조는 정책사업과 시장형 활동을 동시에 수행할 수 있는 기반과 관련될 수 있다. 다만 이는 교차관계에 근거한 결과이므로 연합형 설립 자체의 인과효과로 단정할 수는 없다.

수도권 여부와 조직자원을 함께 고려한 시장형 수익 모형에서 수도권 변수는 통계적으로 유의하지 않았다($p=.148$). 반면 자본금, 전담인력 및 자회사 규모는 사업화·투자수익 발생과 대체로 정(+)의 관계를 나타냈고, 별도의 이중형 전환 계수도표에서도 자본금은 유의한 양(+)의 방향을 보였다. 이는 이중형 중심의 재편이 단순한 소재지역의 차이보다 투자재량, 전문인력 및 자회사 포트폴리오와 같은 조직 내부의 자원동원 능력과 더 밀접하게 관련될 가능성을 보여준다.

<표 5> 운영모델 분화요인 분석의 요약

요인	분석대상	주요 결과	해석
업력	사업형·이중형 대 정책형	사업형 $p=.562$; 이중형 $p=.161$	기술적 차이는 있으나 유의한 독립관계는 확인되지 않음
설립형태	이중형 여부	연합형 87.5%, 단독형 51.4%; $p<.001$	연합형과 이중형의 강한 교차관계

수도권	사업화·투자수익 발생	통제모형 $p=.148$	지역의 독립효과는 제한적
자본금	시장형 수익 및 이중형 전환	양(+) ¹ 의 방향; 신뢰구간이 0을 상회	투자실행을 위한 재무적 재량의 중요성
전담인력	사업화·투자수익 발생	양(+) ¹ 의 방향	시장·투자·회수 전문역량과 관련
자회사 규모	사업화·투자수익 발생	양(+) ¹ 의 방향	포트폴리오 축적과 회수기회 확대

주: 수도권·자본금·전담인력·자회사 규모 모형의 결과변수는 사업화·투자수익 발생이다. 이는 이중형의 시장형 구성요소를 설명하지만 이중형 여부 자체와 동일하지 않다.

종합하면 이중형 운영모델은 조직의 연령이 증가하면 자동으로 형성되는 결과라기보다 기술과 자본을 결합하는 설립구조와 실제 사업화 활동을 수행할 수 있는 재무적·인적 자원의 축적과 관련된다. 특히 연합형 구조와 자본금의 역할이 비교적 분명하게 나타났으며, 전담인력과 자회사 규모도 시장형 수익 기반을 뒷받침하는 조건으로 확인되었다. **다만 일부 모형은 이중형 자체가 아니라 사업화·투자수익 발생을 결과변수로 사용하였으므로, 전담인력과 자회사 규모의 결과는 이중형 형성에 관한 보조적 증거로 해석한다.**

4.3. 정책사업 수익의 후속 결과

정책사업 수익과 다음 연도 전담인력의 관계는 양(+)¹의 방향을 보였으나 통계적으로 유의하지 않았다($b=.187$, $p=.292$; 95% CI $[-.161, .535]$). 따라서 정책사업 수익이 단기간에 전담인력을 확충한다는 투입 추가성은 현재 분석에서 뚜렷하게 확인되지 않았다. 이는 정책사업 수익이 인건비나 상시조직의 확대로 직접 연결되지 않거나, 인력확충에 더 긴 시간이 필요할 가능성을 시사한다.

반면 정책사업 수익은 다음 연도 신규 자회사 설립 수와 유의한 정(+)¹의 관계를 보였다($b=.874$, $p=.001$; 95% CI $[.351, 1.396]$). 정책사업을 통해 수행되는 기술발굴, 기술검증 및 창업지원 활동이 후속 자회사 설립으로 연결될 수 있다는 점에서 산출 추가성이 확인된

결과다. 다만 신규 자회사 수는 사업화 활동의 확대를 나타낼 뿐, 자회사의 기술적 질이나 생존 및 성장성과를 직접 의미하지는 않는다.

정책사업 수익은 다음 연도 사업화·투자수익 발생과도 유의한 정(+)의 관계를 나타냈다($b=1.298$, $p=.001$; 95% CI [.563, 2.033]). 기초 사업화·투자수익 역시 유의하게 나타나 시장형 수익의 상태의존성도 함께 확인되었다. 별도의 계수도표에서는 정책사업 수익과 시장형 수익의 관계가 $t+2$ 에서도 양(+)의 방향을 보였다. 이는 정책사업 수익이 자체 수익확보 노력을 대체하기보다 일정한 시차를 두고 사업화·투자수익이 형성될 가능성을 높여, 이중형 수익구조가 유지·확대될 수 있는 기반으로 작용함을 보여준다.

다만 정책사업 수익이 개별 조직의 이중형 전환을 직접 보장한다고 해석해서는 안 된다. 직접 전환모형에서는 정책사업 수익의 점추정치가 양(+)이었으나 신뢰구간이 0을 포함하였고, 조직 성장단계와의 상호작용도 유의하지 않았다($p=.806$). 따라서 본 연구가 확인한 보완성은 후속 사업화·투자수익의 발생 수준에서 비교적 분명하지만, 특정 조직이 정책형에서 이중형으로 전환되는 직접효과에 대해서는 제한적인 증거로 판단한다.

<표 6> 정책사업 수익의 시차분석 결과

후속 결과	정책사업 수익 계수	p값	95% 신뢰구간	해석
t+1 전담인력	.187	.292	[-.161, .535]	양(+)의 방향이나 강건한 투입 추가성은 확인되지 않음
t+1 신규 자회사	.874	.001	[.351, 1.396]	산출 추가성과 부합하는 유의한 정(+)의 관계
t+1 사업화·투자수익	1.298	.001	[.563, 2.033]	시장형 수익과의 보완성에 부합하는 관계
정책수익×성숙조직	-.150	.806	[-1.348, 1.047]	성장단계별 차이는 확인되지 않음

직접 이중형 전환	양(+) 의 점추정	—	0 포함	직접 전환효과는 통계적으로 확정하기 어려움
-----------	---------------	---	------	-------------------------

주: 계수는 모형별 척도가 다르므로 크기를 직접 비교하지 않는다. 전담인력·신규 자회사 모형은 회귀계수, 후속 사업화·투자수익 모형은 로짓계수다.

4.4. 연구질문별 결과의 종합

연구질문 1의 핵심 결과는 기술지주회사 생태계가 정책형 조직을 중심으로 유지되는 것이 아니라 정책사업 수익과 사업화·투자수익을 함께 보유한 이중형 하이브리드 조직을 중심으로 재편되고 있다는 점이다. 이중형은 분석기간 전반에 걸쳐 과반을 차지하였고, 다음 연도 유지확률도 가장 높았으며, 정책형에서 이중형으로의 전이가 가장 빈번했다. 다른 유형이 계속 존재한다는 사실은 이러한 재편을 부정하기보다 이중형 중심의 구조 안에서 복수의 운영모델이 병존하고 있음을 보여준다.

연구질문 2에서는 단순한 업력이나 수도권 소재 여부보다 연합형 구조, 자본금, 전담인력 및 자회사 포트폴리오와 같은 조직적 조건이 시장형 수익 기반과 더 밀접하게 관련되었다. 이는 이중형으로의 재편이 시간의 경과나 입지에 의해 자동으로 이루어지는 것이 아니라, 정책자원과 시장기회를 결합할 수 있는 자원동원 역량에 의해 뒷받침될 가능성을 보여준다.

연구질문 3에서는 정책사업 수익의 후속 효과가 결과변수에 따라 구분되었다. 전담인력에 대한 투입 추가성은 뚜렷하지 않았으나, 신규 자회사 설립에 대한 산출 추가성과 후속 사업화·투자수익과의 보완성은 확인되었다. 정책사업 수익이 개별 조직의 이중형 전환을 직접 보장하지는 않지만, 사업화 활동과 시장형 수익의 형성 가능성을 확대함으로써 생태계 차원에서 이중형 운영모델이 형성·유지되는 기반으로 기능할 수 있다.

5. 결론 및 시사점

본 연구는 2020~2024년 산학연협력기술지주회사 패널자료를 활용하여 정책사업 수익과 사업화·투자수익의 결합구조를 네 가지 운영모델로 유형화하고, 그 변화와 영향요인 및 정책사업 수익의 후속 효과를 분석하였다. 분석 결과, 기술지주회사 생태계는 정책형 조직의 집합에서 정책사업 수익과 사업화·투자수익을 함께 보유한 이중형 하이브리드 조직을 중심으로 재편되는 경향을 보였다. 이는 기술지주회사의 발전을 정책기능에서 시장기능으로의 일방적인 전환으로 보기보다, 공공기술의 발굴·검증 및 창업지원 기능에 투자와 회수 기능이 결합되는 과정으로 이해할 필요가 있음을 보여준다. 다만 정책형, 사업형 및 무수익형도 계속 관찰된다는 점에서 이중형을 모든 조직이 도달해야 할 단일한 완성형으로 해석하기보다, 서로 다른 자원과 환경에서 형성되는 복수의 운영모델 가운데 중심적인 유형으로 이해하는 것이 적절하다.

운영모델의 분화에는 업력이나 수도권 소재 여부 자체보다 연합형 설립구조, 자본금, 전담인력 및 자회사 포트폴리오와 같은 조직적 조건이 중요하게 나타났다. 이는 기술지주회사의 운영모델이 설립기간이나 입지에 따라 자동으로 형성되기보다, 기술·자본·전문인력과 외부 시장기회를 결합하여 사업화 성과로 전환하는 자원동원 역량과 밀접하게 관련되어 있음을 의미한다. 따라서 지원정책은 개별 기술지주회사의 자원 확충뿐 아니라 기술지주회사 간 자원공유와 협력을 촉진하는 방향으로 설계될 필요가 있다. 특히 연합형 구조와 이중형 운영모델 간의 관련성은 개별 대학이 독자적으로 확보하기 어려운 기술·인력·투자 네트워크를 공동으로 활용하는 방식의 가능성을 보여준다. 이에 기술지주회사 간 공동 기술발굴과 평가, 공동투자, 전문인력 활용 및 자회사 후속지원 등을 촉진할 수 있는 협력체계를 정책적으로 조성하는 방안을 고려할 수 있다.

정책사업 수익은 기술지주회사의 자립화를 자동으로 보장하는 재원이란기보다 후속 사업화 활동을 촉진하는 조건부 마중물로 해석할 수 있다. 전담인력 확대에 대한 투입 추가성은 통계적으로 확인되지 않았지만, 신규 자회사 설립에 대한 산출 추가성과 후속 사업화·투자수익과의 보완성은 확인되었다. 이는 정책사업 수익과 사업화·투자수익이 반드시 대체관계에 있는 것이 아니며, 정책사업을 통해 형성된 사업화 기반이 시장형 수익의 창출을 뒷받침할 수 있음을 의미한다. 따라서 자체 수익이 발생하기 시작했다는 이유로 정책지원을 성급하게 종료하기보다, 기술지주회사를 공공적 기능과 시장적 기능을 함께 수행하는

하이브리드 조직으로 인식하고 두 기능의 결합이 안정화될 때까지 단계적으로 지원할 필요가 있다. 다만 이는 정책지원을 지속해야 한다는 의미가 아니라, 정책재원이 자회사 설립, 후속투자, 매출 성장 및 투자회수로 연결되는지를 일정 기간 추적하고 그 전환성과에 따라 지원 수준을 조정해야 한다는 의미이다.

본 연구는 수익의 발생 여부를 중심으로 분석하였기 때문에 수익규모와 반복성, 기술지주회사의 질적 역량 및 외부 투자 네트워크를 충분히 반영하지 못했으며, 시차모형만으로 정책사업 수익의 인과효과를 확정하기 어렵다는 한계가 있다. 향후에는 장기 패널자료와 유형별 사례연구를 결합하고, 수익원별 규모·지속성·재투자율 및 기술지주회사 간 협력관계를 함께 분석할 필요가 있다. 그럼에도 본 연구는 기술지주회사의 성과를 개별 재무지표가 아니라 정책기능과 시장기능의 결합구조 및 시간에 따른 운영모델의 전이과정으로 분석하였다는 점에서 의의를 갖는다.

참고문헌

- 김경민 (2026). 기술지주회사의 지배구조와 지분매각수익 및 배당수익. 『회계·세무와 감사 연구』, 68(1), 259-288.
- 김승정 (2024). 『대학의 산학협력과 기술사업화 활성화 방안 탐색: 산학협력 기술지주회사를 중심으로』(KCUE Higher Education Issue 2024년 제2호). 서울: 한국대학교육협의회.
- 김시정·최상옥·이희경 (2016). 대학 R&D 재정지원의 매개효과와 기술이전성과 영향요인 연구. 『한국행정연구』, 25(2), 57-77.
- 김은영·정우성 (2013). 대학의 기술이전 및 성과 확산의 영향 요인 분석: 재정지원사업을 중심으로. 『산업경제연구』, 26(2), 983-1008.
- 김주영 (2026). R&D 정책기조 변화에 따른 대학기술지주회사의 생산성 변화 분석: 경영관리 관점과 경영자적 시사점을 중심으로. 『전문경영인연구』, 29(2), 1-17.
- 문형진·이희상 (2016). 정부 재정지원이 산학협력 성과에 미치는 영향 분석: 산학협력 선도대학 육성사업을 중심으로. 『기술혁신연구』, 24(3), 28-52.
- 박근주·이규태 (2020). 정부지원 연구비의 대학 기술이전 수입료에 대한 영향에 관한 연구: 잠재성장곡선모형을 이용한 종단 연구. 『기술혁신연구』, 28(1), 1-30.
- 박수현·홍종의 (2025). Quadrant analysis 기반의 대학기술지주회사 생산성 분석. 『유통물류연구』, 12(1), 5-25.
- 박정민·한성구·최세휴 (2025). 기술지주회사의 역량이 지역대학 기술사업화 성과에 미치는 영향 분석: 연합형 기술지주회사를 중심으로. 『한국산학기술학회논문지』, 26(10), 339-347.

- 이병헌·장지호·김선영 (2008). 공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 기술지주회사 고찰: 해외 기술지주회사의 성공 사례를 중심으로. 『한국사회와 행정연구』, 19(2), 51-73.
- 이성근·안성조·이관률 (2005). 기술이전성과와 결정요인에 관한 연구: 기술이전센터를 중심으로. 『한국지역개발학회지』, 17(3), 31-50.
- 이성상 (2015). 공공부문 기술사업화 기업 제도의 비교분석을 통한 개선방안 연구. 『지식재산연구』, 10(4), 291-316.
- 이성상 (2017). 대학의 기술사업화 거버넌스: TLO와 기술지주회사를 중심으로. 『한국혁신학회지』, 12(4), 197-212.
- 윤용중·박대식 (2015). 대학의 산학협력 역량이 기술사업화 성과에 미치는 영향에 관한 연구. 『사회과학연구』, 26(3), 157-177.
- 장기술 (2008). 대학기술의 사업화 방안: 대학기술지주회사제도를 중심으로. 『법학연구』, 11(3), 1-22.
- 전호성 (2024). LINC 사업은 대학을 산학협력 친화형으로 변화시키는 데 기여하였는가?: 산학협력 수익에 대한 효과를 중심으로. 『한국교육』, 51(1), 235-264.
- 조현정·김동욱·이원홍·도계훈 (2014). 『공동기술지주회사를 통한 기술이전·사업화 활성화 방안』 (KISTEP Issue Paper 2014-20). 서울: 한국과학기술기획평가원.
- 조현정 (2015). 대학의 산학협력성과의 영향요인에 대한 실증연구. 『산업재산권』, 47, 255-290.

- Autio, E., Kanninen, S., & Gustafsson, R. (2008). First- and second-order additionality and learning outcomes in collaborative R&D programs. *Research Policy*, 37(1), 59-76.
- Battilana, J., & Lee, M. (2014). Advancing research on hybrid organizing: Insights from the study of social enterprises. *Academy of Management Annals*, 8(1), 397-441.
- Bozeman, B., & Gaughan, M. (2007). Impacts of grants and contracts on academic researchers' interactions with industry. *Research Policy*, 36(5), 694-707.
- Buisseret, T. J., Cameron, H. M., & Georgiou, L. (1995). What difference does it make? Additionality in the public support of R&D in large firms. *International Journal of Technology Management*, 10(4/5/6), 587-600.
- Chapple, W., Lockett, A., Siegel, D., & Wright, M. (2005). Assessing the relative performance of UK university technology transfer offices: Parametric and non-parametric evidence. *Research Policy*, 34(3), 369-384.
- Clarysse, B., Wright, M., & Mustar, P. (2009). Behavioural additionality of R&D subsidies: A learning perspective. *Research Policy*, 38(10), 1517-1533.
- Dimos, C., Fai, F. M., & Tomlinson, P. R. (2024). The speed of the effects of publicly funded research on business R&D, innovation and innovation behaviour: Evidence from UK firms. *British Journal of Management*, 35(3), 1468-1488.
- Feldman, M., Feller, I., Bercovitz, J., & Burton, R. (2002). Equity and the technology transfer strategies of American research universities. *Management Science*, 48(1), 105-121.
- Friedman, J., & Silberman, J. (2003). University technology transfer: Do incentives, management, and location matter? *The Journal of Technology Transfer*, 28(1), 17-30.
- Heisey, P. W., & Adelman, S. W. (2011). Research expenditures, technology transfer activity, and university licensing revenue. *The Journal of Technology Transfer*, 36(1), 38-60.

- Lee, K., & Jung, H. J. (2021). Does TTO capability matter in commercializing university technology? Evidence from longitudinal data in South Korea. *Research Policy*, 50(1), 104133.
- Musco, A., Quaglione, D., & Vallanti, G. (2013). Does government funding complement or substitute private research funding to universities? *Research Policy*, 42(1), 63-75.
- Pache, A.-C., & Santos, F. (2013). Inside the hybrid organization: Selective coupling as a response to competing institutional logics. *Academy of Management Journal*, 56(4), 972-1001.
- Park, D. S., & Cho, K. T. (2019). What factors contribute to the creation of spin-offs? The case of government-funded research institutes in Korea. *Asian Journal of Technology Innovation*, 27(2), 135-151.
- Powers, J. B. (2003). Commercializing academic research: Resource effects on performance of university technology transfer. *The Journal of Higher Education*, 74(1), 26-50.
- Sallan, J. M., & Lordan, O. (2025). University technology transfer: Leveraging experiential learning and TTO's resources. *Small Business Economics*, 64(1), 221-237.
- Scandura, A. (2016). University-industry collaboration and firms' R&D effort. *Research Policy*, 45(9), 1907-1922.